6. Bài tập tính toán

Bài 1:

$$z = w^T x + b$$
$$= (0.5 \times 1) + (-0.2 \times 2) + (0.4 \times 0) + 0.1$$
$$= 0.2$$
$$P(y=1|x) = \frac{1}{1+e^{-0.2}} \approx 0.549$$

Bài 2:

Với $T = 0.5$ và $P(y=1|x) = 0.72 \rightarrow$ Dự đoán class 1 (Positive)

Với $T = 0.8$ và $P(y=1|x) = 0.72 \rightarrow$ Dự đoán class 0 (negative)

- Khi threshold tăng:
+ Precision tăng: False Positive giảm mạnh
+ Recall giảm: mô hình bỏ sót nhiều mẫu True Positive
- Khi threshold giảm:
+ Precision giảm: do False Positive tăng
+ Recall tăng: mô hình thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót → làm độ chính xác kém đi.

Bài 3:

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP+FP} = \frac{80}{80+10} = \frac{8}{9}$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP+FN} = \frac{80}{80+20} = \frac{8}{10}$$

$$F1 = \frac{2PR}{P+R} \approx 0.8421$$

Được quét bằng CamScanner

Thứ
Ngày . . No.

*) ý nghĩa của False Positive và False Negative trong bài toán phát hiện Spam:
Positive: Spam
Negative: Not spam
→ False Positive: mô hình dự đoán là spam nhưng đó là thư bình thường (gây hậu quả nghiêm trọng do có thể phân loại nhầm thư quan trọng vào mục spam)
→ False Negative: mô hình dự đoán là bình thường nhưng thực tế lại là spam → thư rác xuất hiện ở mục inbox hậu quả nhẹ hơn do không gây mất mát thông tin.

Bài 4:
Mô hình hoàn toàn vô dụng.
Recall = $\frac{0}{0+50} = 0$ → Mô hình bỏ lọt hết các ca positive quan trọng.
Precision = 0
F1 = 0

Được quét bằng CamScanner